

CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO

Data Science, IA
& Platform Engineering

RELATÓRIO OPERACIONAL DE TELEMETRIA

| Telemetria Aeroespacial, Simulação de Cenários e Tomada de Decisão

GRUPO

Matheus dos Anjos de Oliveira

x
x



Python

Responsável pela lógica central (condicionais if/else, loops de repetição), criação das funções e a orquestração de todo o fluxo do algoritmo (decidir se o sistema está aprovado ou não).



Pandas e NumPy

- Pandas: Responsável por estruturar e manipular a base de dados. Usado para extrair informações específicas, como ler a última linha de uma coluna ou encontrar o valor máximo.
- NumPy: Responsável pelo processamento matemático. Usado para cálculos numéricos complexos, manipulação e operações estruturais.



Matplotlib e Seaborn

- Matplotlib: Responsável por construir os gráficos. Usado para desenhar as linhas, definir eixos (X e Y), aplicar títulos e gerar as imagens estáticas das métricas.
- Seaborn: Responsável pelo refinamento visual. Trabalha em conjunto com o Matplotlib para gerar gráficos mais profissionais com menos linhas de código.

Matemática do Código

Arquitetura de Análise Energética

FIAP

- Criação do dataset fictício de forma aleatória.
- Padronização do algoritmo que sinaliza o READY ou ABORT de lançamento.
- Análise energética para criação da coluna “estimated_autonomy_min” no dataset.

```
# Gerar timestamps sequenciais começando de uma data recente
start_time = pd.to_datetime('2026-09-03 12:00:00')
timestamps = pd.to_datetime([start_time + pd.Timedelta(minutes=i) for i in range(n_rows)])

# Gerar dados aleatórios dentro dos intervalos especificados
internal_temp_c = np.random.uniform(21, 35, n_rows)
external_temp_c = np.random.uniform(-1, 30, n_rows)
battery_voltage_v = np.random.uniform(46, 52, n_rows)
battery_current_a = np.random.uniform(20, 120, n_rows)
battery_soc_percent = np.random.uniform(71, 100, n_rows)
battery_capacity_ah = np.random.uniform(80, 120, n_rows)
power_load_kw = np.random.uniform(5, 25, n_rows)
energy_loss_percent = np.random.uniform(2, 8, n_rows)
tank_pressure_bar = np.random.uniform(101, 145, n_rows)
```

```
# ITEM 1.4 - ANÁLISE ENERGÉTICA
# 1. Energia Disponível Bruta
energy_available_kwh = (battery_voltage_v * battery_capacity_ah * battery_soc_percent / 100) / 1000
# 2. Descontar as perdas energéticas (%) do sistema para obter a Energia Útil
energia_util_kwh = energy_available_kwh * (1 - (energy_loss_percent / 100))
# 3. Calcular a Autonomia em Horas (Energia / Consumo) e converter para Minutos (* 60)
estimated_autonomy_min = (energia_util_kwh / power_load_kw) * 60
```

```
# Determinar decisao_de_lancamento
launch_decision = []
for i in range(n_rows):
    if (internal_temp_c[i] > 20 and
        external_temp_c[i] > -2 and
        battery_soc_percent[i] > 70 and
        tank_pressure_bar[i] > 100 and
        structural_integrity[i] == 1 and
        critical_modules_status[i] == 1 and
        telemetry_link_status[i] == 1):
        launch_decision.append('READY')
    else:
        launch_decision.append('ABORT')
```

Simulação de Lançamento

Devemos lançar?

FIAP

Selecionamos o item de indexação 0 (primeira informação do dataset) para definir se teremos o lançamento.

A simulação trouxe dados que estão dentro do padrão. Então READY!

```
# ITEM 1.3 - SIMULAÇÃO (VERIFICAÇÃO IMPRESSA)

print("-" * 60)
print("SIMULAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PRÉ-DECOLAGEM")
print("-" * 60)
registro_teste = synthetic_data.iloc[0]
print(f"Leitura de Telemetria no instante {registro_teste['timestamp']}:")
print(f"-> Temperatura Interna: {registro_teste['internal_temp_c']:.2f} °C")
print(f"-> Bateria Restante: {registro_teste['battery_soc_percent']:.1f} %")
print(f"-> Autonomia Calculada: {registro_teste['estimated_autonomy_min']:.1f} minutos")
print(f"-> Pressão do Tanque: {registro_teste['tank_pressure_bar']:.1f} bar")
print("-" * 60)
print(f"VEREDITO FINAL DO SISTEMA: {registro_teste['launch_decision']}")
print("-" * 60)
```

```
-----
SIMULAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PRÉ-DECOLAGEM
-----
```

```
Leitura de Telemetria no instante 2026-09-03 12:00:00:
```

```
-> Temperatura Interna: 21.79 °C
-> Bateria Restante: 95.6 %
-> Autonomia Calculada: 12.2 minutos
-> Pressão do Tanque: 102.5 bar
```

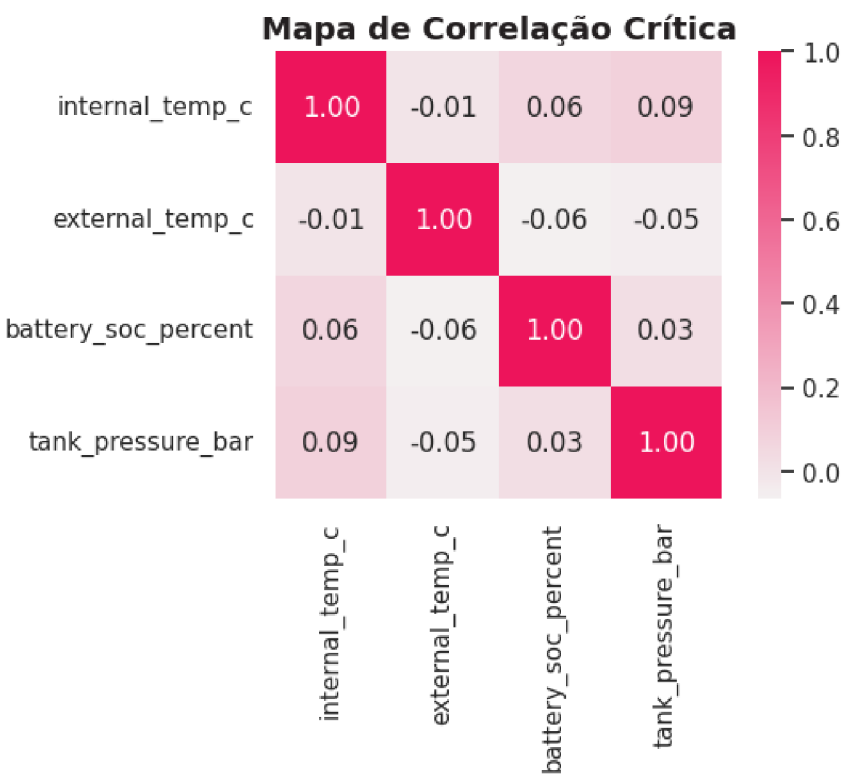
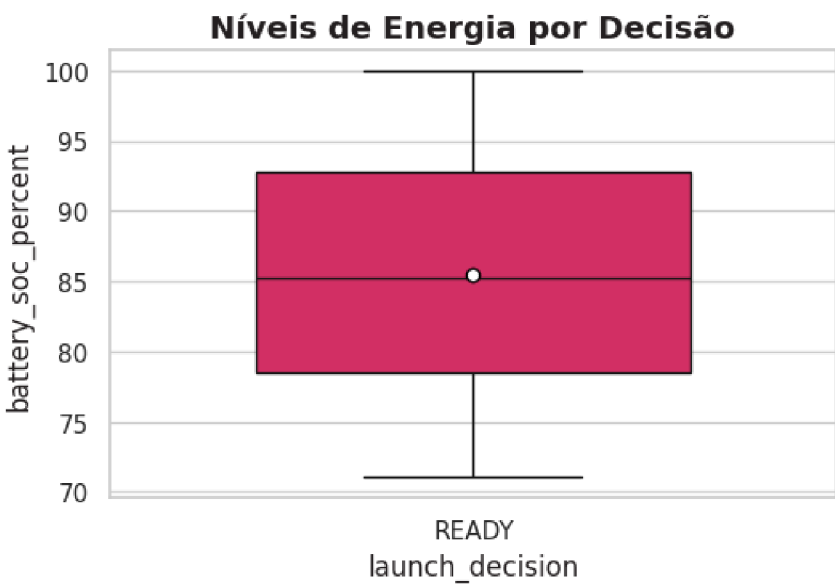
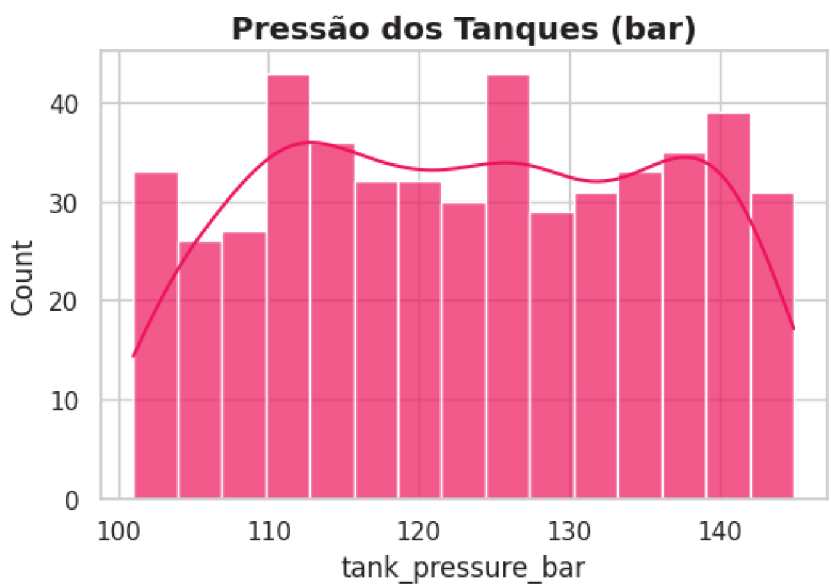
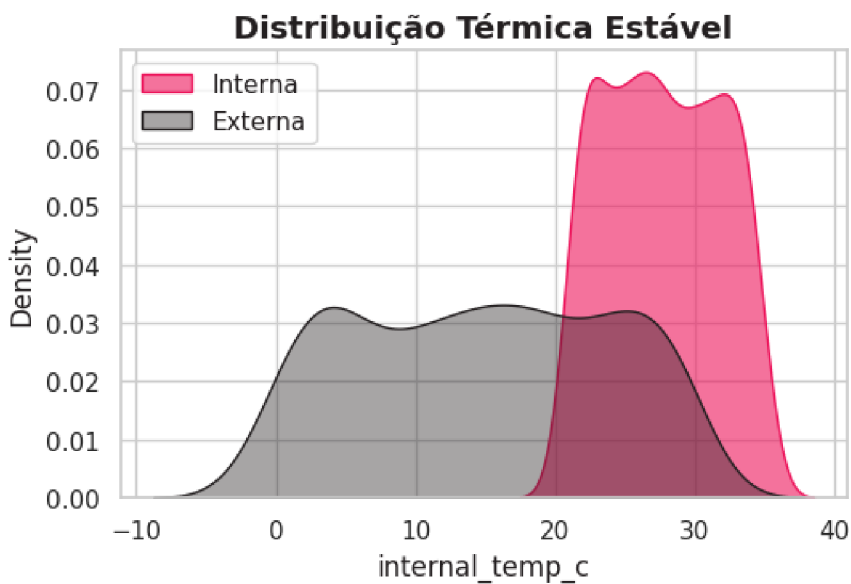
```
-----
VEREDITO FINAL DO SISTEMA: READY
-----
```


Diagnóstico Visual da Telemetria

Estabilidade Operacional

- **Distribuição Térmica Estável:** A temperatura interna opera de forma controlada e rigidamente contida na faixa segura (21°C a 35°C), sem sofrer interferência das oscilações climáticas externas.
- **Níveis de Energia por Decisão:** Valida matematicamente que a bateria respeita o piso de segurança (sempre acima de 70%), resultando em 100% dos registros classificados como READY (aprovados).
- **Pressão dos Tanques:** A pressão do sistema mecânico mantém-se estabilizada, com os registros concentrados exclusivamente no bloco operacional seguro projetado para a missão (100 a 145 bar).
- **Mapa de Correlação Crítica:** Os índices mantêm-se próximos a zero, o que comprova a extrema estabilidade do sistema.

Dashboard Operacional de Telemetria



Como seria se nossos dados tivessem anomalias?

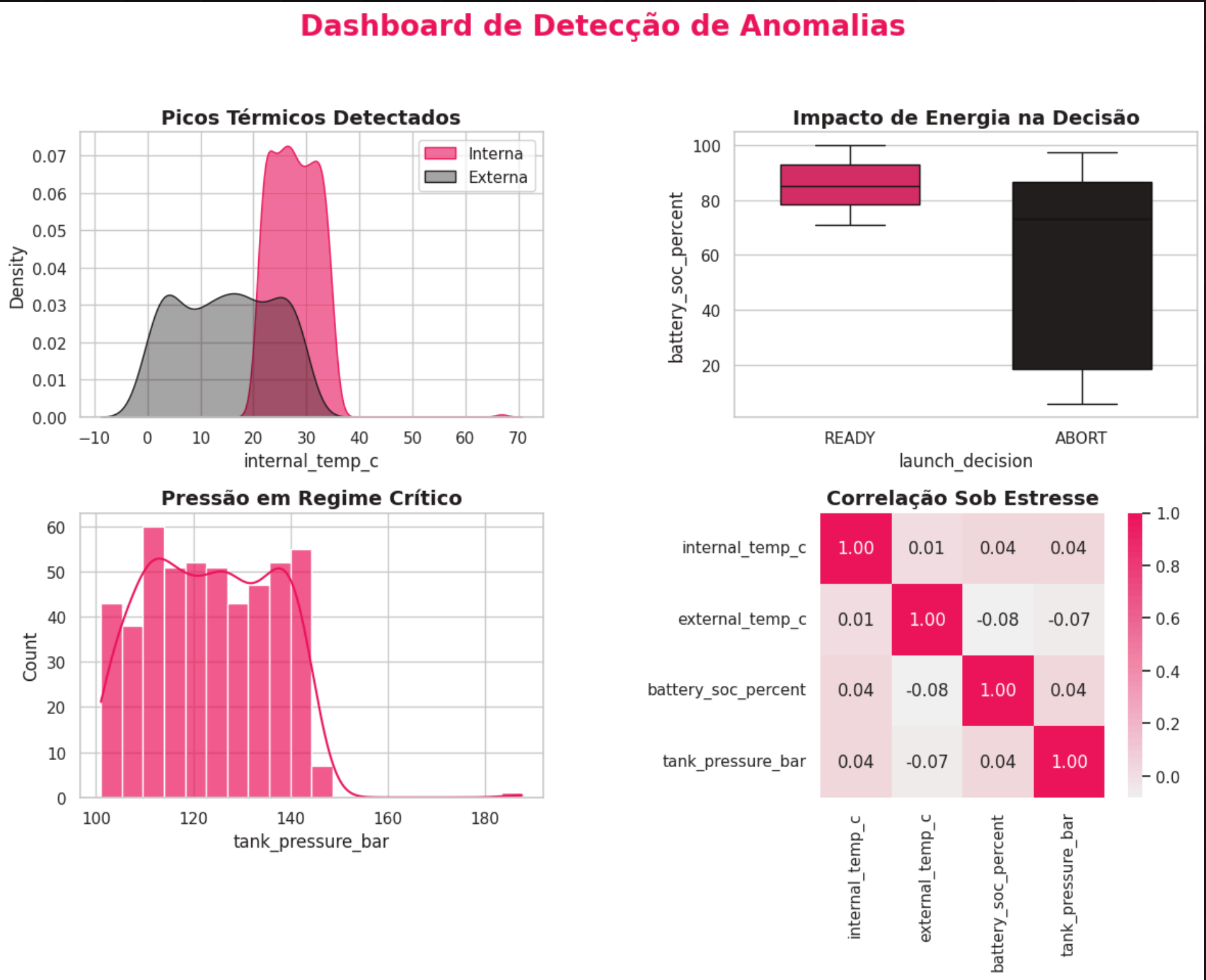
Cenário apocalíptico do cancelamento no lançamento

Diagnóstico Visual da Telemetria COM ANOMALIAS

FIAP

Dados negativos ficam evidentes na análise

- **Picos Térmicos Detectados:** Gráfico revela o vazamento da temperatura interna para zonas críticas, exibindo anomalias que rompem o limite de segurança e atingem picos próximos a 70°C.
- **Impacto de Energia na Decisão:** A representação visual se estica drasticamente para baixo, registrando as falhas de bateria que despencam para a marca de 5% a 25% de carga.
- **Pressão em Regime Crítico:** É possível notar pequenos registros de sobrepressão anômala estourando na faixa próxima aos 190 bar.
- **Correlação Sob Estresse:** As correlações permanecem praticamente nulas (variando apenas entre -0.08 e 0.04), atestando que as falhas injetadas são independentes e não geram um efeito correlacionado.

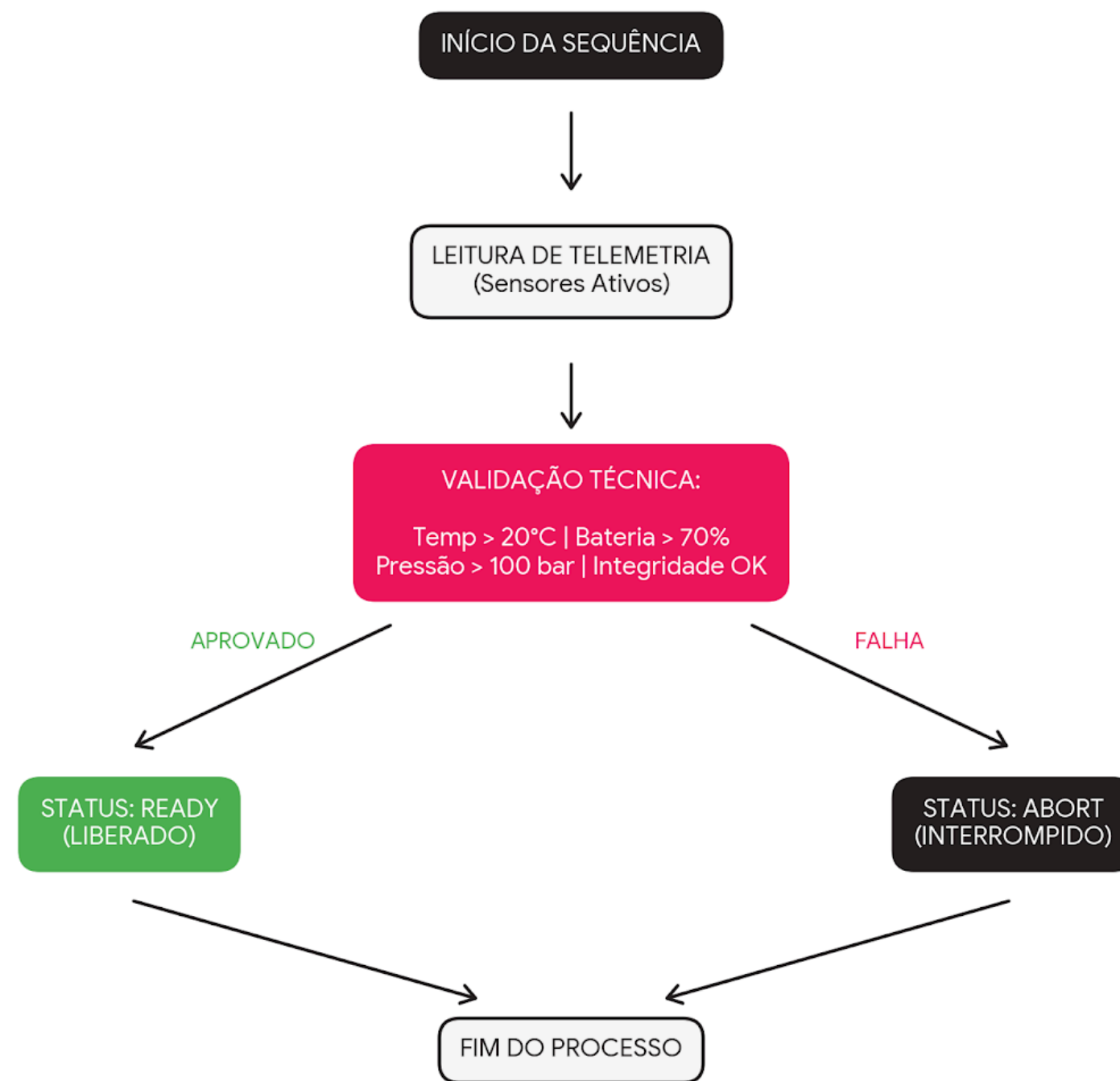


Direto ao Ponto

Como ficaria o fluxograma do projeto?

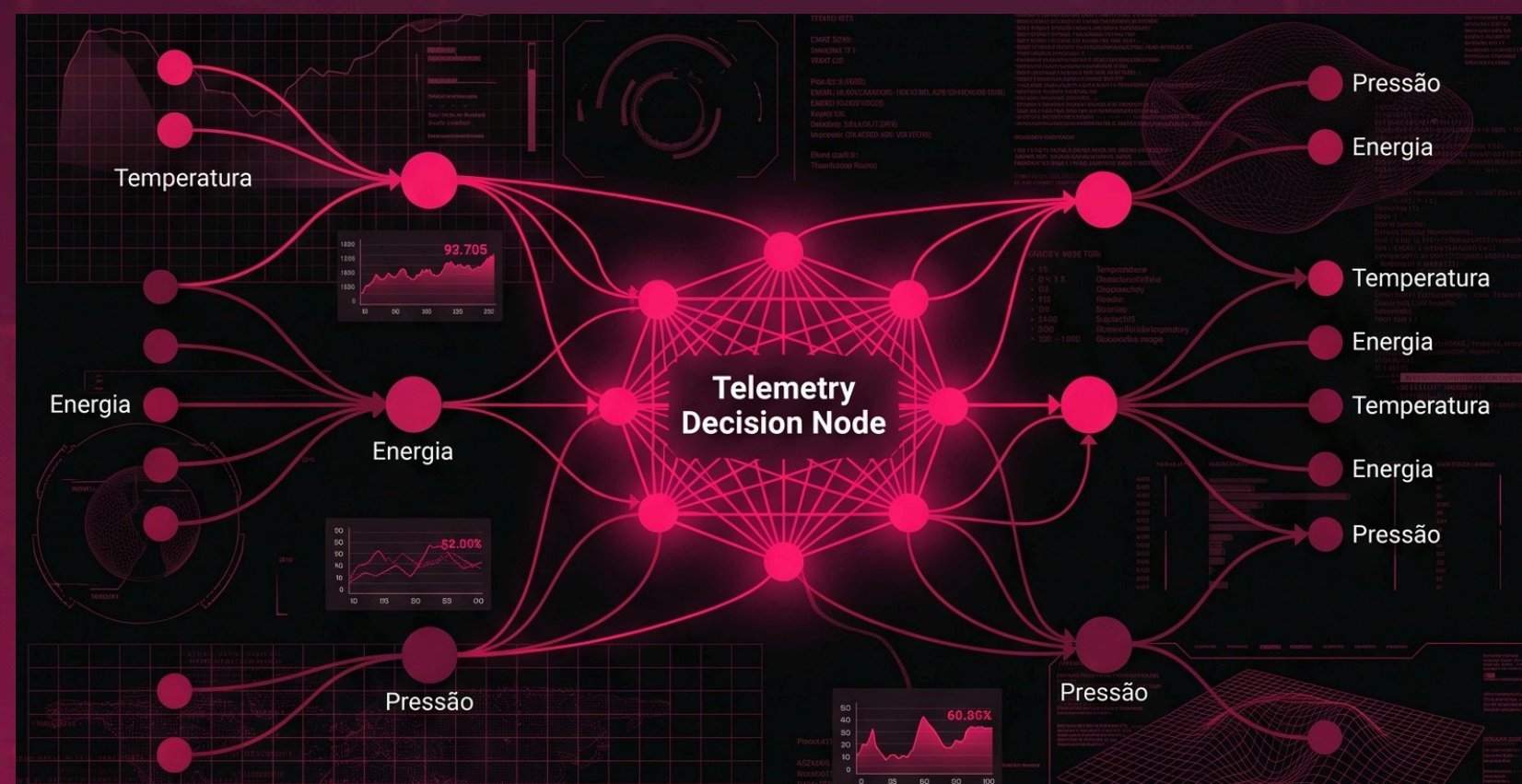
FIAP

Fluxograma de Regras de Decisão - Protocolo Aeroespacial



Veredito: READY

A simulação de pré-decolagem foi completada com sucesso. Os sistemas integrados aprovam o lançamento!



"Não se tenta construir um muro. Você não começa dizendo: 'Vou construir o maior e mais grandioso muro já construído'. Em vez disso, você diz: 'Vou colocar este tijolo tão perfeitamente quanto um tijolo pode ser colocado'. Você faz isso todos os dias e, no final, terá um muro."

Will Smith



Para baixar o projeto completo, só baixar diretamente pelo github ou pelo gitbash usando o comando abaixo.

```
git clone https://github.com/mt076/Graduacao_FIAP.git
```

